

Chapitre 6

Les marchés de contrats à terme

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La bourse fixe l'actif sous-jacent et sa qualité acceptable, la taille du contrat, les échéances cotées, le lieu de livraison, ainsi que les limites de variation quotidienne et de position. Elle ne fixe jamais le **prix**, déterminé par la confrontation de l'offre et de la demande.
- (b) La fongibilité signifie que tout contrat de même échéance est interchangeable avec tout autre. La standardisation la rend possible car deux contrats identiques en tout point (sous-jacent, taille, échéance, lieu de livraison) sont, par construction, substituables l'un à l'autre. Elle sert concrètement à déboucler une position par une opération de sens inverse plutôt que d'aller jusqu'à la livraison : n'importe quel contrat de même échéance achetée en compensation ferme la position, quel que soit celui initialement vendu.
- (c) Un *squeeze* est une manœuvre par laquelle un opérateur accapare l'unique qualité livrable pour acculer les vendeurs, qui ne peuvent alors se procurer l'actif à livrer qu'à des conditions qu'il dicte. Les tolérances de qualité, en autorisant plusieurs qualités livrables moyennant primes ou décotes, empêchent qu'une seule qualité concentre tout le pouvoir de marché.

Correction — Exercice 2

- (a) L'ordre au marché s'exécute immédiatement au meilleur prix disponible : l'exécution est certaine, le prix ne l'est pas. L'ordre à cours limité fixe un prix maximal à l'achat ou minimal à la vente : le prix est garanti, l'exécution ne l'est pas.
- (b) L'ordre stop devient un ordre au marché dès qu'un seuil est franchi. L'ordre stop à cours limité devient, une fois le seuil franchi, un ordre à cours limité plutôt qu'un ordre au marché.
- (c) Le stop garantit le déclenchement mais pas le prix : sur un décrochage violent, l'exécution peut survenir très loin du seuil. Le stop limité protège le prix mais risque de ne pas s'exécuter du tout si le marché traverse le seuil sans jamais revenir au niveau limité, laissant la position ouverte et non protégée. Les deux formules ne peuvent offrir simultanément la garantie du déclenchement *et* celle du prix, car garantir l'un revient précisément à renoncer à garantir l'autre : c'est un arbitrage, pas un choix sans coût.
- (d) Un ordre peut être valable jour, à révocation jusqu'à annulation explicite, ou soumis à des conditions d'exécution comme tout ou rien, ou exécution immédiate ou annulation.

Correction — Exercice 3

- (a) Chaque jour, la position est réévaluée au cours de compensation et le gain ou la perte du jour est effectivement transféré entre les comptes. Un contrat à terme équivaut économiquement à une série de contrats d'un jour renouvelés quotidiennement car, chaque soir, la position est en pratique liquidée au prix du jour et immédiatement rouverte au même prix pour le lendemain — seul le règlement effectif du gain ou de la perte du jour distingue cette rouverture d'une clôture réelle.
- (b) Le résultat d'un *future* est encaissé ou décaissé au fil de l'eau, jour après jour, tandis que celui d'un *forward* n'apparaît qu'à l'échéance, en un seul règlement. Deux positions économiquement équivalentes ont ainsi des profils de trésorerie très différents.
- (c) Sans traitement particulier, le dérivé serait valorisé au marché avec impact immédiat en résultat, tandis que l'élément couvert resterait au coût, ce qui afficherait une volatilité comptable artificielle malgré une protection économique réelle. La comptabilité de couverture exige de documenter la relation de couverture dès l'origine et d'en démontrer périodiquement l'efficacité ; à défaut, le dérivé est traité comme une position spéculative.
- (d) La grande majorité des positions sont débouclées avant l'échéance car la fongibilité rend cette opération simple et évite les contraintes logistiques de la livraison physique (transport, stockage, contrôle qualité). La possibilité de livrer reste néanmoins essentielle car c'est elle qui ancre le prix du contrat à celui du physique : sans cette possibilité, rien ne garantirait la convergence des deux prix à l'échéance, et le prix à terme pourrait dériver arbitrairement de la réalité du marché physique.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1 à 5, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Dans les deux cas, la même tension oppose une valorisation au **coût** (stable, mais déconnectée des mouvements de marché) à une valorisation au **marché** (réactive, mais génératrice de volatilité comptable). Le *banking book* d'une banque reste au coût tandis que son *trading book* suit le marché; de façon rigoureusement analogue, l'élément couvert d'une entreprise non financière reste au coût tandis que le dérivé qui le couvre est marqué au marché. Dans les deux cas, cette coexistence de deux conventions produit une image comptable qui ne reflète pas fidèlement la réalité économique sous-jacente — d'où, ici, le recours à la comptabilité de couverture pour faire coïncider les deux.

(b) Le *forward* de gré à gré et le *future* organisé du chapitre 3 sont économiquement équivalents à l'échéance (même profil de gain $S_T - K$), mais le chapitre 3 ne précisait pas ce qui les distingue en pratique avant l'échéance. Le marquage au marché de ce chapitre révèle cette différence concrète : le *future*, parce qu'il transite par une chambre de compensation qui exige un règlement quotidien, encaisse ou décaisse son résultat au fil de l'eau, tandis que le *forward*, sans intermédiaire de ce type, ne règle qu'à l'échéance — une différence de trésorerie qui n'a rien d'anodin, comme l'illustre l'épisode Metallgesellschaft.

(c) La marge de variation du chapitre 4 est définie comme le règlement quotidien, effectivement versé ou encaissé, du gain ou de la perte du jour, calculé par valorisation au prix du marché. Le marquage au marché décrit dans ce chapitre en est très exactement la description côté bourse : c'est le cours de compensation publié quotidiennement par la bourse qui sert de référence pour calculer, chaque jour, la marge de variation de chaque compte. Les deux chapitres décrivent le même mécanisme sous deux angles complémentaires — celui du compte de l'investisseur, celui du marché organisé qui le rend possible.

(d) C'est la chambre, et non le vendeur, qui désigne l'acheteur auquel livrer, car par novation (chapitre 5) le vendeur ne fait plus face à un acheteur particulier mais à la chambre elle-même : il n'a donc, structurellement, aucune connaissance de qui détient la position longue en face. Seule la chambre, qui centralise l'ensemble des positions ouvertes des deux côtés du marché, peut identifier le détenteur de la position longue la plus ancienne et organiser la livraison — exactement le même rôle de contrepartie universelle qui, en cas de défaut, lui permet de neutraliser et réattribuer les positions du membre défaillant.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Jour 1 : $(204 - 200) \times 5 \times 100 = +2\,000$. Jour 2 : $(198 - 204) \times 5 \times 100 = -3\,000$. Jour 3 : $(205 - 198) \times 5 \times 100 = +3\,500$. Jour 4 : $(210 - 205) \times 5 \times 100 = +2\,500$.

(b) Solde cumulé : jour 1 = $+2\,000$; jour 2 = $2\,000 - 3\,000 = -1\,000$; jour 3 = $-1\,000 + 3\,500 = +2\,500$; jour 4 = $2\,500 + 2\,500 = +5\,000$.

(c) Gain à un règlement unique à l'échéance = $(210 - 200) \times 5 \times 100 = 5\,000$, identique au gain cumulé calculé en (b). Le marquage au marché quotidien ne fait que **répartir dans le temps** un même gain total, sans en changer le montant final.

(d) Un *forward* de mêmes caractéristiques aurait produit le même gain final de 5 000, réglé en une seule fois à l'échéance. Le *future*, lui, a produit ce même gain total, mais réparti en quatre règlements quotidiens dont le signe a varié (perte le jour 2, gains les autres jours) : un opérateur en position de *future* doit donc disposer, à tout moment, d'une trésorerie suffisante pour absorber ces à-coups intermédiaires, même si le résultat final est identique à celui d'un *forward*.

Correction — Exercice 6

- (a) Sans comptabilité de couverture, seul le gain du dérivé apparaît en résultat : résultat comptable de la période = +120 000 dirhams. Ce résultat est trompeur car il ignore la perte économique latente de 120 000 dirhams sur l'élément couvert, restée non enregistrée du fait de sa valorisation au coût : l'entreprise, économiquement neutre sur cette opération (gain et perte se compensent exactement), affiche pourtant un profit comptable substantiel.
- (b) Avec comptabilité de couverture, le gain du dérivé est différé pour coïncider avec la reconnaissance de la perte de l'élément couvert : le résultat net de la période doit être 0, reflétant fidèlement la neutralité économique de la position couverte.
- (c) Ratio d'efficacité = $120\,000/120\,000 = 100\%$, à l'intérieur de la fourchette de 80 à 125 % : la couverture est jugée **efficace**, le traitement de comptabilité de couverture est applicable.
- (d) Avec un gain du dérivé de 70 000 pour une perte couverte de 120 000, le ratio d'efficacité = $70\,000/120\,000 \approx 58,3\%$, en dehors de la fourchette de 80 à 125 %. La couverture serait jugée **insuffisamment efficace** : le traitement de comptabilité de couverture ne serait plus applicable, et le dérivé devrait être traité comme une position spéculative, avec impact immédiat et intégral du gain de 70 000 en résultat, sans compensation différée.